მე-11 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2021 წლის 11 ივნისი

1. იპოვეთ შემდეგი ინტეგრალები:

ა) $\int \left(x^{-0,5} + sinx - \frac{2}{x}\right) dx$ ბ) $\int \left(\frac{1}{cos^2 x} + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} - 2^x\right) dx$ გ) $\int \frac{2xdx}{1+x^4}$

2. გამოთვალეთ შემდეგი ინტეგრალები:

ა) $\int_1^2 \frac{4x^4+3x^3+2x^2+x+1}{x} dx$ ბ) $\int_{\pi/6}^{\pi/4} cos^3 x dx$ გ) $\int_0^1 \frac{3dx}{x^2+11x+28}$

3. გამოიკვლიეთ $f(x) = x + \frac{4}{x} + 2$ ფუნქცია და ააგეთ მისი გრაფიკი. (იპოვეთ: განსაზღვრის არე, მნიშვნელობათა სიმრავლე, ღერძებთან კვეთის წერტილის კოორდინატები, ზრდადობისა და კლებადობის შუალედები, ექსტრემუმის წერტილები, ნიშანმუდმივობის შუალედები, დახრილი და ვერტიკალური ასიმპტოტები)

4. Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე იპოვეთ $f(x) = x^2 - 10x + 12$ და $g(x) = -x^2 + 4x - 8$ ფუნქციების გრაფიკებით შემოსაზღვრული არის ფართობი.

5. გამოთვალეთ ინტეგრალი:

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{sin^2 x \cdot cos^2 x}$$

6. იპოვეთ $f(x) = e^x$ ფუნქციის გრაფიკით, Ox და Oy ღერძებითა და $x = 2$ წრფით შემოსაზღვრული ფიგურის Ox ღერძის გარშემო ბრუნვით მიღებული სივრცული სხეულის მოცულობა.

7. $Oxyz$ მართკუთხა საკოორდინატო სივრცეში მოცემულია $3x - 2y + z = 2$ ტოლობით განსაზღვრული ω სიბრტყე, $2x + 6y - 3z = 6$ ტოლობით განსაზღვრული φ სიბრტყე და $A(1; 1; 2)$ წერტილი. იპოვეთ

ა) ω სიბრტყე მდებარე რომელიმე წერტილის კოორდინატები;

ბ) ω და φ სიბრტყეებს შორის კუთხის კოსინუსი;

გ) მანძილი A წერტილიდან ω სიბრტყემდე;

დ) A წერტილზე გამავალი ω სიბრტყის პარალელური სიბრტყის განტოლება.

8. Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე იპოვეთ A წერტილის კოორდინატები და b წრფის განტოლება, თუ ცნობილია, რომ $y = x^2$ ფუნქციის გრაფიკზე მდებარე ყველა წერტილი თანაბრადაა დაშორებული A წერტილიდან და b წრფიდან.

9. შეადგინეთ იმ ჰიპერბოლის განტოლება, რომლის ფოკუსები ემთხვევა $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ელიფსის ფოკუსებს და რომლის ექსცენტრისიტეტი **2-ის** ტოლია.

10. Oxy მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ ტოლობით განსაზღვრული ჰიპერბოლაზე აღებულია ისეთი A წერტილი, რომელიც ამ ჰიპერბოლის ერთი ფოკუსიდან დაშორებულია **3-ჯერ** მეტი მანძილით, ვიდრე მეორე ფოკუსიდან. იპოვეთ A წერტილიდან ფოკუსებამდე მანძილები და A წერტილის აბსცისის შესაძლო დადებითი მნიშვნელობა.